

JARRE MACHINE

Benutzerhandbuch

JARRE MACHINE • Space Track Generator • Version 0.2

Produziert von Andreas Engel, Darmstadt, Deutschland

Ausgabe Oktober 2026 • für das Plugin (AU, VST3, Standalone) auf macOS und Windows und für die Web-Version



Abbildung 1: JARRE MACHINE im Design 2100, Reiter Track: links die Regler des Generators, rechts der Steckbrief des gewürfelten Tracks

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erklärt JARRE MACHINE von der Installation bis zum fertigen Space-Track. Kapitel 1 stellt das Instrument vor und zeigt, wie du es installierst und in deiner DAW öffnest. Kapitel 2 führt dich in fünf Minuten zu deinem ersten Track. Die Kapitel 3 bis 6 gehen die vier Reiter der Oberfläche der Reihe nach durch: Jedes sagt zuerst, was ein Feld tut, listet dann alle Bedienelemente mit Bereich und Grundwert auf und lädt mit kleinen Übungen („Probier es aus“) zum Ausprobieren ein. Kapitel 7 sammelt Tipps und Rezepte für eigene Tracks, Kapitel 8 enthält die vollständige Referenz, die Fehlerhilfe und ein kleines Glossar.

So liest du das Handbuch:

- **Fett** gesetzte Wörter sind Beschriftungen auf der Oberfläche, zum Beispiel **Intensität** oder **NEUER TRACK**.
- Werte stehen so, wie das Gerät sie anzeigt: Prozent, Minuten, BPM, Dezibel.
- Die Abbildungen zeigen beide Designs. Im Design 1970 sitzen dieselben Bedienelemente an derselben Stelle, nur als Schieberegler statt als Drehregler.

Inhalt

- **Kapitel 1: Einführung, Installation und Oberfläche**
- **Kapitel 2: Schnellstart: dein erster Track**
- **Kapitel 3: Track: Generator, Tonart und Tempo, Steckbrief**
- **Kapitel 4: Zeitleiste: Abschnitte, Intensität und Spuren**
- **Kapitel 5: Klang: die sechs Stimmen**
- **Kapitel 6: Mischpult: Pegel, Echo, Hall und Laser-Punktmatrix**
- **Kapitel 7: Tracks bauen: Tipps und Rezepte**
- **Kapitel 8: Referenz, Fehlerhilfe und Glossar**

Kapitel 1: Einführung, Installation und Oberfläche

1.1 Was JARRE MACHINE ist

JARRE MACHINE ist ein **generatives Instrument**. Du spielst es nicht Note für Note, sondern du gibst ihm ein paar Vorgaben, und es erfindet daraus einen kompletten Instrumentaltrack: mit Einleitung, Themen, Zwischenspielen, einem Höhepunkt und einem Schluss. Vorbild ist die Synthesizer-Musik der späten Siebziger und frühen Achtziger, wie sie Jean-Michel Jarre geprägt hat: schwebende Flächen aus der String-Maschine mit langsam kreisendem Phaser, sprudelnde Sequenzen, eine einfache Rhythmusbox, lange, gleitende Melodietöne, dazu Wind, Meeresbrandung und Laserschüsse.

Ein Track entsteht in JARRE MACHINE aus zwei Zutaten:

- **Regeln:** Der Generator kennt die Stilmittel dieser Musik, also typische Tonarten und Skalen, Akkordpendel, Sequenzerfiguren, Bassmuster, Rhythmen und Melodieführung. Wie oft er zu ihnen greift, bestimmst du mit **Nähe zum Original**.
- **Zufall:** Innerhalb dieser Regeln würfelt der Generator. Ein Druck auf **NEUER TRACK** ergibt einen völlig neuen Track, **VARIATION** behält die Form und erfindet neue Noten.

Das Ergebnis ist kein Loop, sondern ein Stück mit Dramaturgie, das du auf der **Zeitleiste** sehen und gezielt verändern kannst: Du würfelst einzelne Abschnitte neu, ziehst die Intensität eines Abschnitts hoch oder herunter und schaltest Spuren stumm oder solo. Mit den MIDI-Tasten deines Keyboards rückst du den ganzen Track in eine andere Tonart, und mit **MIDI SPEICHERN** nimmst du die Noten mit in deine DAW.

JARRE MACHINE gibt es als **AU**, **VST3** und als **Standalone-App** für macOS und Windows. Dazu kommt eine **Web-Version**, die im Browser läuft (Abschnitt 1.9).

Ein paar Begriffe, die dir im ganzen Handbuch begegnen:

- **Track:** ein komplettes, vom Generator erfundenes Stück.
- **Abschnitt:** ein Teil des Tracks, zum Beispiel **Intro**, **Thema A** oder **Höhepunkt**.
- **Form:** die Reihenfolge und Länge der Abschnitte.
- **Spur:** eine der sechs Stimmen des Tracks: **Flächen**, **Sequenz**, **Bass**, **Melodie**, **Rhythmus** und **Effekte**.
- **Intensität:** wie dicht und kräftig ein Abschnitt ist. Sie entscheidet, welche Spuren spielen und wie viele Noten sie spielen.
- **Würfeln:** der Generator zieht neue Zufallswerte und erfindet daraus neues Material.
- **DAW** (Digital Audio Workstation): ein Musikprogramm wie Logic Pro, Cubase oder Ableton Live.
- **Plugin:** ein Zusatzprogramm, das innerhalb der DAW läuft.

1.2 Ein Wort zum Original

JARRE MACHINE erzeugt Musik **im Stil** einer Epoche. Es kopiert nichts. Das ist uns wichtig, und es ist auch technisch so gebaut:

- **Keine Samples.** Jeder Klang, von der String-Maschine bis zur Meeresbrandung, wird in Echtzeit synthetisch erzeugt: aus Oszillatoren, Rauschen, Filtern und Hüllkurven.
- **Keine Melodien und keine Akkordfolgen aus Originalaufnahmen.** Der Generator kennt nur allgemeine Stilregeln, zum Beispiel „Moll ist häufiger als Dur“, „Akkorde pendeln oft zwischen zwei Stufen“ oder „die Melodie bevorzugt auf schweren Zählzeiten Akkordtöne“. Alle Melodien, Figuren und Folgen werden aus diesen Regeln und dem Zufall neu erfunden.
- **Nähe zum Original** heißt deshalb nicht, dass der Track einem bestimmten Stück ähnlicher wird. Der Regler steuert nur, wie oft der Generator zu den **typischen Stilmitteln** greift, statt frei zu würfeln.
- Die Namen der Epochen (**Oxygène 1976, Équinoxe 1978, Magnetfelder 1981**) bezeichnen nur Stilphasen. Sie bestimmen Tempo, Dichte der Sequenzen, Rhythmusmuster und Melodieführung, nicht den Inhalt.
- Auch die Titel der Tracks, etwa **Tagundnachtgleiche Teil I** oder **Gläserner Horizont**, werden aus Wortlisten frei zusammengesetzt.

JARRE MACHINE ist ein unabhängiges Werkzeug von Andreas Engel und steht in keiner Verbindung zu Jean-Michel Jarre. Die Tracks, die du damit erzeugst, sind deine eigenen.

1.3 Wie ein Track entsteht

Das Schema zeigt, wie aus deinen Vorgaben ein Klang wird:

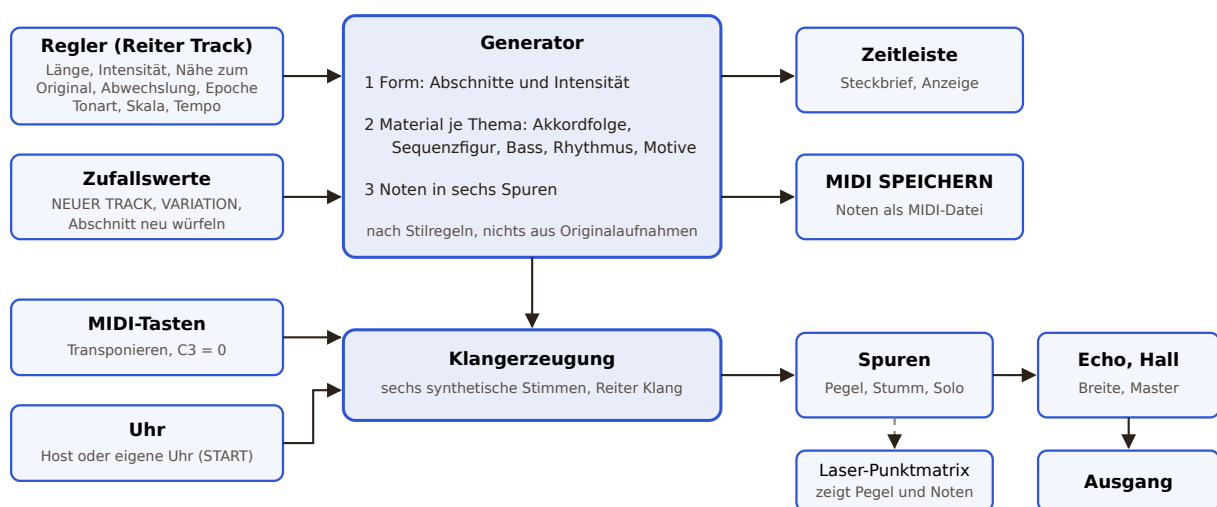


Abbildung 2: Vom Würfel zum Klang: so entsteht ein Track in JARRE MACHINE

Wichtig daran:

- Der **Generator** rechnet in drei Schritten. Zuerst legt er die **Form** fest: welche Abschnitte in welcher Reihenfolge kommen, wie lang sie sind und wie intensiv. Dann erfindet er für jedes **Thema** das Material: eine Akkordfolge, eine Sequenzerfigur, ein Bassmuster, einen Rhythmus und zwei kurze Melodiemotive. Zuletzt schreibt er daraus die Noten aller sechs Spuren.
- Abschnitte, die dasselbe Thema spielen, greifen auf dasselbe Material zurück. Deshalb erkennst du Thema A wieder, wenn es nach dem Zwischenspiel zurückkommt.
- Was du auf der **Zeitleiste** siehst, sind genau die Noten, die erklingen. Dieselben Noten schreibt **MIDI SPEICHERN** in eine Datei.
- Die Regler auf dem Reiter **Klang** und **Mischpult** verändern nur, **wie** die Noten klingen. Sie lösen keinen neuen Track aus. Die Regler auf dem Reiter **Track** dagegen ändern die Vorgaben und damit die Noten.
- Die **MIDI-Tasten** verschieben die Tonhöhe beim Abspielen, die Noten selbst bleiben gleich.

1.4 Systemvoraussetzungen

	macOS	Windows
Betriebssystem	macOS 11 Big Sur oder neuer	Windows 10 oder 11, 64 Bit
Prozessor	Apple Silicon oder Intel (Universal Binary)	x64
Formate	AU, VST3, Standalone-App	VST3, Standalone-Programm
DAWs	Logic Pro, GarageBand, Cubase, Ableton Live, Bitwig, Reaper ...	Cubase, Ableton Live, Bitwig, Reaper, FL Studio ...
Ausgang	Stereo oder Mono	Stereo oder Mono
Eingang	MIDI (nur zum Transponieren), kein Audioeingang	MIDI (nur zum Transponieren), kein Audioeingang

Für die Web-Version brauchst du nur einen aktuellen Browser.

1.5 Installation unter macOS

1. Öffne das Disk-Image **JarreMachine-0.2.0-macOS.dmg** mit einem Doppelklick. Es erscheint ein Fenster mit dem Installer.
2. Starte **JARRE MACHINE Installer.pkg** mit einem Doppelklick.
3. Meldet macOS, das Paket könne nicht geöffnet werden, weil der Entwickler nicht verifiziert ist: Öffne **Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit**, scrolle nach unten und klicke bei der Meldung zu „JARRE MACHINE Installer.pkg“ auf **Trotzdem öffnen**. Bestätige danach noch einmal mit **Öffnen**. Der Installer ist nicht mit einer Apple-Developer-ID signiert; das ist der einzige Grund für die Meldung.
4. Folge dem Installer und gib am Ende dein Mac-Passwort ein.

Der Installer legt ab:

Teil	Ort	Für
AU-Instrument	/Library/Audio/Plug-Ins/Components/JARRE MACHINE.component	Logic Pro, GarageBand
VST3-Instrument	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/JARRE MACHINE.vst3	Cubase, Ableton Live, Bitwig, Reaper
Standalone-App	/Programme/JARRE MACHINE.app	ohne DAW

Danach startest du deine DAW neu, damit sie das neue Instrument findet.

1.6 Installation unter Windows

1. Starte das Setup-Programm **JarreMachine-0.2.0-Windows-Setup.exe** mit einem Doppelklick.
2. Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ (SmartScreen):
Klicke auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**. Auch hier fehlt nur die Signatur.
3. Folge dem Assistenten.

Das Setup installiert das **VST3-Instrument** nach **C:\Program Files\Common Files\VST3\JARRE MACHINE.vst3** und dazu das **Standalone-Programm**, das du wie jedes andere Programm startest.

Der VST3-Ordner heißt im deutschen Explorer **Programme → Gemeinsame Dateien → VST3**. Es ist der Standardordner, den jede VST3-fähige DAW durchsucht.

Deinstallieren kannst du über **Einstellungen → Apps**.

1.7 JARRE MACHINE in deiner DAW

JARRE MACHINE ist ein **Instrument**, kein Effekt. Du legst es deshalb auf eine **Instrumentenspür** (auch MIDI-Spur oder Software-Instrument-Spur genannt).

Das Besondere: Du musst keine Noten auf die Spur schreiben. JARRE MACHINE spielt seinen Track selbst, sobald die DAW läuft. Noten auf der Spur brauchst du nur, wenn du den Track transponieren willst (Kapitel 3.6).

Logic Pro und GarageBand

Lege eine neue Spur vom Typ **Software-Instrument** an. Klicke im Kanalzug auf den Instrument-Platz und wähle **AU-Instrumente → Andreas Engel → JARRE MACHINE**. Fehlt es, hilft **Logic Pro → Einstellungen → Plug-in-Manager → Zurücksetzen & Neu scannen**.

Cubase

Projekt → Spur hinzufügen → Instrument, dann im Auswahlfenster JARRE MACHINE wählen. Du findest es unter den Synth-Instrumenten oder unter dem Hersteller **Andreas Engel**. Fehlt es: **Studio → VST-PlugIn-Manager → Neu laden**.

Ableton Live

Live sucht VST3-Plugins im Systemordner nur, wenn das eingeschaltet ist:

Einstellungen → Plug-ins → „VST3-Plug-in-Systemordner verwenden“ auf **Ein**, dann **Neu scannen**. Danach findest du JARRE MACHINE im Browser unter **Plug-ins → Andreas Engel**. Ziehe es auf eine MIDI-Spur.

Tempo, Transport und Projekt

Ist **Host-Tempo** eingeschaltet (Grundwert), folgt JARRE MACHINE dem Transport deiner DAW: Drückst du dort auf Play, spielt der Track ab der Songposition, und zwar im Tempo der DAW. Der Track beginnt dabei immer am Songanfang der DAW, also bei Takt 1. Alle Einstellungen, das gewählte Design und der Track selbst werden mit dem Projekt gespeichert, sodass du beim nächsten Öffnen genau denselben Track wieder hörst. Mehr dazu in Kapitel 3.5.

1.8 Die Standalone-App

Die Standalone-App **JARRE MACHINE** läuft ohne DAW. Sie gibt den Track direkt über die Lautsprecher oder das Audio-Interface deines Rechners aus. Über **Options → Audio/MIDI Settings** wählst du das Ausgabegerät und, wenn du transponieren willst, dein MIDI-Keyboards als Eingang.

Ohne DAW gibt es keinen Transport. Der Track läuft deshalb mit der **eigenen Uhr**: Du startest und stoppst ihn mit **START**, und er spielt im Tempo, das der Steckbrief anzeigt (Kapitel 3.3).

1.9 Die Web-Version

JARRE MACHINE gibt es auch als Seite im Browser, ganz ohne Installation:

<https://claude.ai/artifact/KyvtHW2U8FApMdB4kaXetD>

Die Web-Version benutzt denselben Generator und dieselben Bedienelemente wie das Plugin, mit drei Unterschieden:

- Es gibt **keinen MIDI-Export**. Die Noten bleiben im Browser.
- Es gibt **keine Host-Synchronisation**. Der Track läuft immer mit der eigenen Uhr.
- Statt der MIDI-Tasten gibt es einen Regler **Transponieren** von **–12** bis **+12** Halbtönen. Er rückt den ganzen Track, genau wie die Tasten im Plugin.

Browser spielen Klang erst nach einem Klick ab. Klicke deshalb zuerst auf **START**, damit der Ton eingeschaltet wird. Die Web-Version eignet sich gut, um JARRE MACHINE kennenzulernen oder unterwegs Ideen zu würfeln. Für die Arbeit an einem Song nimmst du das Plugin.

1.10 Aufbau der Oberfläche

Die Oberfläche ist im Querformat aufgebaut, alles ist ohne Scrollen zu sehen. Von oben nach unten:

1. **Kopfzeile** mit Name, Version und Hersteller.
2. **Reiter-Taster: Track, Zeitleiste, Klang und Mischpult**. Ein Druck schaltet die Seite um, die Leuchte im Taster zeigt die gewählte Seite.
3. **Design-Umschalter** rechts oben: **1970** und **2100**.
4. **Die Seite** mit ihren Feldern. Jedes Feld hat einen Titel, zum Beispiel **GENERATOR** oder **SEQUENZ**.
5. **Die Transportleiste** unten. Sie ist auf jeder Seite zu sehen und enthält Anzeige, Pegel und die vier großen Taster **START**, **ANFANG**, **NEUER TRACK** und **VARIATION**.

Reiter	Inhalt	Kapitel
Track	Generator (Länge, Intensität, Nähe zum Original, Abwechslung, Epoche), Tonart und Tempo, Steckbrief, MIDI SPEICHERN	3
Zeitleiste	Abschnitte, Intensitätskurve, Noten der sechs Spuren, Stumm und Solo	4
Klang	Flächen, Sequenz, Effekte, Bass, Melodie, Rhythmusbox	5
Mischpult	Spurpegel und Master, Echo, Hall, Laser-Punktmatrix	6

Das Fenster lässt sich an der Ecke rechts unten größer und kleiner ziehen, von 60 % bis 200 %. Das Seitenverhältnis bleibt fest, damit nie etwas abgeschnitten wird.

1.11 Die zwei Designs: 1970 und 2100

JARRE MACHINE hat zwei Gesichter; das Design 2100 teilt es mit TRENDY ANDY und TRENDY DELAY. Du schaltest mit den Tastern **1970** (Holz, Schieberegler) und **2100** (Minimal, Gummipotis) um, jederzeit und ohne dass sich am Klang oder am Track etwas ändert.

- **1970**: eine alte Synthesizer-Oberfläche. Ein Rahmen aus Nussbaumholz umfasst eine schwarze Frontplatte mit vier Schrauben, die Beschriftung ist cremefarben aufgedruckt, Akzente sind orange. Jedes Feld hat einen aufgedruckten Rahmen mit runden Ecken, sein Titel sitzt mittig in einem kleinen runden Schild auf der oberen Linie. In den Reiter-Tastern glimmen bernsteinfarbene Glühlampen statt LEDs. Die Zeit leuchtet in orangefarbenen Nixie-Röhren hinter dunklem Glas, den Pegel zeigen zwei kleine analoge VU-Meter mit Zeiger auf cremefarbenem Grund. Die großen Taster sind farbige Tasten mit eigener Lampe: **START** olivgrün, **ANFANG** creme, **NEUER TRACK** orange, **VARIATION** senfgelb. Die Abschnitte der Zeitleiste tragen erdige Siebziger-Töne.
- **Wackelige Schieberegler**: Im Design 1970 sind alle Regler Schieberegler mit aufgedruckten Skalen von 0 bis 10 und farbigen Kappen in Creme, Orange, Schwarz, Senfgelb, Petrol und Rot. Wie bei alten Geräten haben die Kappen etwas

Spiel: Sie sitzen leicht schief, wackeln beim Verstellen, schwingen danach kurz nach und zittern, solange du sie ziehst. Das ist nur Optik; der Wert selbst stimmt genau.

- **2100:** hell, sauber und minimalistisch. Große Gummipotis, die beim Anfassen nachgeben, und eine blaue Schrift, die von innen durch das Material zu scheinen scheint. Die Abschnitte sind in Blautönen abgestuft: je kräftiger das Blau, desto intensiver der Abschnittstyp.



Abbildung 3: Derselbe Track im Design 1970: Holzrahmen, Schieberegler mit farbigen Kappen, Nixie-Anzeige, VU-Meter und farbige Tasten

Im Design 1970 steht unter jedem Schieberegler sein Wert als Zahl, genau wie unter den Potis im Design 2100. Du kannst Länge, Tempo und alle anderen Werte also in beiden Designs direkt ablesen. Das gewählte Design wird mit dem Projekt gespeichert.

1.12 Regler bedienen

- **Drehen** (Design 2100): Klicken und nach oben oder rechts ziehen erhöht den Wert, nach unten oder links senkt ihn. Der Wert steht unter dem Poti.
- **Schieben** (Design 1970): Die Kappe des Faders mit der Maus fassen und schieben. Der Wert steht unter dem Fader.
- **Mausrad:** Über einem Regler am Mousrad drehen verstellt ihn in kleinen Schritten.
- **Zurück auf den Grundwert:** Doppelklick auf den Regler.
- **Auswahlfelder** wie **Epoche** oder **Welle**: anklicken und aus der Liste wählen.
- **Schalter** wie **Mitwürfeln**: ein Klick schaltet zwischen **an** und **aus**.

Jeder Regler lässt sich in der DAW automatisieren. Die Namen in der Automationsliste findest du in Kapitel 8.1.

1.13 Die Transportleiste

Die Leiste unten bleibt auf jeder Seite stehen, damit du beim Würfeln und Hören nie den Reiter wechseln musst.

Element	Was es tut
Anzeige	Oben groß die Abspielzeit und die Gesamtdauer, zum Beispiel 01:00 / 05:00 . Darunter Takt und Taktzahl, der laufende Abschnitt und das Tempo, dazu HOST , wenn die DAW den Takt angibt, und die Transposition (zum Beispiel +3), wenn du mit MIDI-Tasten gerückt hast.
L / R	Pegel am Ausgang. Im Design 1970 als zwei analoge VU-Meter mit Zeiger.
START	Startet und stoppt die eigene Uhr. Während der Track läuft, heißt der Taster STOP . Gibt die DAW den Takt an, steht hier HOST .
ANFANG	Springt zum Anfang des Tracks.
NEUER TRACK	Würfelt einen völlig neuen Track: Form, Noten und, wenn Mitwürfeln an ist, auch Tempo und Tonart.
VARIATION	Behält die Form und erfindet neue Noten.

NEUER TRACK und **VARIATION** wirken sofort, auch während der Track läuft. Die Abspielposition bleibt dabei stehen, du hörst also an derselben Stelle gleich das neue Material.

Kapitel 2: Schnellstart: dein erster Track

Dieses Kapitel bringt dich in wenigen Minuten zu einem Track, den du magst. Alle Schritte funktionieren in der Standalone-App, in der DAW und in der Web-Version gleich.

2.1 Anhören

1. Öffne JARRE MACHINE: als Standalone-App, als Instrument in deiner DAW (Kapitel 1.7) oder im Browser.
2. Drücke **START** in der Transportleiste. In der DAW kannst du stattdessen auch einfach dort auf Play drücken.
3. Du hörst den Track, mit dem JARRE MACHINE startet. Er beginnt leise mit Flächen und Wind im **Intro** und baut sich dann auf.

Die Anzeige zeigt dir, wo du bist: Zeit, Takt und den Namen des Abschnitts. Lass den Track ein, zwei Minuten laufen, um ein Gefühl für die Dramaturgie zu bekommen.

2.2 Würfeln

1. Drücke **NEUER TRACK**. Der Generator erfindet sofort einen neuen Track mit neuem Titel, neuer Form, neuen Noten und meistens auch neuem Tempo und neuer Tonart.
2. Gefällt er dir nicht, drücke noch einmal. Jeder Druck ist ein neuer Wurf.
3. Gefällt dir die Form, aber nicht die Melodie, drücke **VARIATION**. Die Abschnitte bleiben, die Noten werden neu erfunden.

Probier es aus: Drücke fünfmal hintereinander **NEUER TRACK** und schau jedes Mal auf den Steckbrief rechts auf dem Reiter **Track**. Du siehst Titel, Tonart, Tempo und die Form als farbigen Streifen. Schon am Streifen erkennst du, ob ein Track lange ruhig anfängt oder schnell zur Sache kommt.

2.3 Den Charakter einstellen

Auf dem Reiter **Track** stehen im Feld **GENERATOR** die fünf Vorgaben, die den Charakter bestimmen:

- **Länge:** wie lang der Track wird, von 1 bis 15 Minuten.
- **Intensität:** wie dicht und kräftig alles ist.
- **Nähe zum Original:** wie oft der Generator zu den typischen Stilmitteln greift.
- **Abwechslung:** wie stark sich wiederkehrende Teile verändern.
- **Epoche:** welche Stilphase der Generator nachempfunden.

Drehst du an einem dieser Regler, rechnet JARRE MACHINE den Track kurz danach neu aus, mit denselben Zufallswerten. Du musst nicht neu würfeln.

Probier es aus: Stelle **Epoche** nacheinander auf **Oxygène 1976**, **Équinoxe 1978** und **Magnetfelder 1981** und drücke jedes Mal **NEUER TRACK**. Oxygène klingt ruhig und schwebend, Équinoxe treibender mit dichten Sechzehntel-Sequenzen, Magnetfelder kantiger, mit kurzen Melodietönen und mehr Laserschüssen.

2.4 Auf der Zeitleiste formen

1. Wechsle auf den Reiter **Zeitleiste**. Oben siehst du die Abschnitte, darunter die Intensitätskurve und die Noten der sechs Spuren.
2. Gefällt dir ein einzelner Abschnitt nicht, klicke auf seinen Kopf, also auf das Feld mit seinem Namen. Nur dieser Abschnitt wird neu gewürfelt; er bekommt ein Sternchen.
3. Ziehe einen Punkt der Intensitätskurve nach oben, damit ein Abschnitt dichter wird, oder nach unten, damit er ausdünnt. Ein Doppelklick auf den Punkt gibt die Intensität wieder an den Generator zurück.
4. Mit **M** schaltest du eine Spur stumm, mit **S** hörst du sie allein.

2.5 Behalten und mitnehmen

- In der DAW wird der Track mit dem Projekt gespeichert. Mehr musst du nicht tun.
- Mit **MIDI SPEICHERN** auf dem Reiter **Track** schreibst du alle Noten in eine MIDI-Datei. Die kannst du in die DAW ziehen und mit eigenen Klängen weiterbearbeiten (Kapitel 3.7).
- Willst du den Klang selbst als Audio haben, nimmst du in der DAW die Spur auf oder bouncest sie, wie bei jedem anderen Instrument.

Kapitel 3: Track: Generator, Tonart und Tempo, Steckbrief

Der Reiter **Track** ist die Kommandozentrale. Links stehen die Vorgaben für den Generator, rechts der **Steckbrief** des aktuellen Tracks (Abbildung 1 und 3).

3.1 Das Feld GENERATOR

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Länge	1:00 bis 15:00 min, in halben Minuten	5:00 min	Dauer des Tracks
Intensität	0 bis 100 %	60 %	Dichte und Kraft aller Abschnitte
Nähe zum Original	0 bis 100 %	80 %	wie oft typische Stilmittel gewählt werden
Abwechslung	0 bis 100 %	50 %	wie stark sich Wiederholungen verändern
Epoche	Oxygène 1976, Équinoxe 1978, Magnetfelder 1981	Oxygène 1976	Stilphase

Alle Regler auf diesem Reiter außer den Schaltern sind **Generator-Regler**: Eine Änderung rechnet den Track neu. JARRE MACHINE wartet dabei, bis du etwa eine Zehntelsekunde nicht mehr am Regler drehst, und rechnet dann mit denselben Zufallswerten neu. Kleine Änderungen können trotzdem deutliche Folgen haben, denn der Generator trifft viele Entscheidungen hintereinander, und eine andere Entscheidung am Anfang verschiebt alle weiteren.

Länge

Länge legt fest, wie lange der Track dauert. Der Generator rechnet die Länge mit dem Tempo in Takte um: Bei 5 Minuten und 108 BPM sind das 135 Takte. Ein Track hat mindestens 8 Takte.

Die Länge bestimmt auch, wie die Form gebaut wird:

- Kurze Tracks unter 40 Takten bekommen halb so lange Abschnitte und ein kurzes Intro und Outro.
- Ab 40 Takten wird das Intro 16 Takte lang, wenn **Nähe zum Original** über 50 % steht, sonst 8 Takte. Ab 48 Takten wird das Outro 8 oder 16 Takte lang.
- Bleiben nach Intro und Outro mindestens 24 Takte übrig, folgt auf das Intro ein **Aufbau** von 8 Takten.
- Sehr lange Tracks ab 240 Takten bekommen doppelt so lange Abschnitte. Sie entwickeln sich langsamer, wie es lange Stücke dieser Zeit tun.

Intensität

Intensität ist der Grundpegel der Dramaturgie. Jeder Abschnittstyp hat eine eigene typische Intensität: Das Intro ist leise, Thema B kräftiger als Thema A, der Höhepunkt ist am stärksten. Der Regler hebt oder senkt alle Abschnitte gemeinsam. Die Intensität eines Abschnitts entscheidet über vieles:

- **Welche Spuren spielen.** Im Intro kommt die Sequenz erst bei hoher Intensität dazu; im Aufbau setzen Bass und Rhythmusbox ab einer gewissen Intensität ein; im Zwischenspiel spielen Bass, Melodie und Rhythmusbox nur, wenn es intensiv genug ist.
- **Wie dicht die Spuren spielen.** Bei wenig Intensität lässt die Sequenz unbetonte Schritte aus, die Rhythmusbox spielt nur Bassdrum und Snare auf den Hauptschlägen und weniger Hihats. Bei voller Intensität kommt ein Shaker dazu.
- **Wie voll die Akkorde sind.** Ab mittlerer Intensität bekommen die Flächen einen tiefen Grundton dazu, ab hoher Intensität einen vierten Akkordton.
- **Wie laut und wie viele Laser.** Anschlagstärke, Zahl der Laserschüsse und Öffnung des Sequenzfilters steigen mit der Intensität.

Welche Intensität jeder Abschnitt am Ende hat, siehst du im Steckbrief und auf der Zeitleiste. Dort kannst du sie für einzelne Abschnitte auch von Hand ändern (Kapitel 4.3).

Nähe zum Original

Der Generator trifft für jeden Track Dutzende Stilentscheidungen. Bei jeder würfelt er, ob er zum **typischen** Stilmittel greift oder **frei** wählt. **Nähe zum Original** ist die Wahrscheinlichkeit dafür: Bei 100 % wählt er fast immer typisch, bei 0 % fast immer frei.

Typisch heißt zum Beispiel:

- **Skala:** Moll ist am häufigsten, dann Dorisch, seltener Phrygisch. Frei gewürfelt kann es auch Dur oder Mixolydisch werden.
- **Akkorde:** kurze, pendelnde Folgen über vier Stufen, die lange auf einem Akkord verweilen, statt beliebiger Folgen.
- **Sequenzfiguren:** aufsteigende Arpeggios, sprudelnde Oktavsprünge, Orgelpunkte und galoppierende Figuren, je nach Epoche verschieden. Frei gewürfelt entstehen zufällige Figuren.
- **Bass und Rhythmus:** Muster, die zur Epoche passen, statt zufälliger Schläge.
- **Melodie:** Notenlängen, die zur Epoche passen, und Akkordtöne auf den schweren Zählzeiten.
- **Form:** der übliche Kreis aus Thema A, Zwischenspiel, Thema B, Break und Höhepunkt, ein Höhepunkt kurz vor dem Outro, ein langes Intro, das langsam einblendet.
- **Spuren:** Jede Spur setzt dort ein, wo es der Abschnitt erwartet. Mit wenig Nähe zum Original schalten sich Spuren in einzelnen Abschnitten zufällig an oder aus.

Auch die Vorschläge für Tempo und Tonart beim Würfeln (3.2) und die Wahl des Titels hängen davon ab.

Wie es tatsächlich ausgegangen ist, zeigt der Steckbrief als **Stiltreue** in Prozent (3.3). Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, macht der Regler den Track nie einem bestimmten Originalstück ähnlicher; er steuert nur die Häufigkeit der typischen Stilmittel.

Abwechslung

Abwechslung bestimmt, wie stark sich der Track beim Wiederholen verändert:

- **Wiederkehrende Abschnitte:** Kommt ein Abschnittstyp mehrmals vor, bekommt die Wiederholung mit dieser Wahrscheinlichkeit eine neue Variante. Eine Variante behält Akkordfolge, Sequenzerfigur und Rhythmus des Themas, damit du es wiederer kennst, und erfindet Melodie und Bass neu.
- **Abschnittslängen:** Mit mehr Abwechslung werden Abschnitte öfter kürzer oder länger als üblich, also 8 statt 16 Takte oder umgekehrt.
- **Rückung:** Mit mehr Abwechslung rückt der erste Höhepunkt öfter um einen oder zwei Halbtöne nach oben, ein klassischer Kniff für das große Finale. Im Steckbrief steht dann **+1** oder **+2** hinter dem Abschnitt.

Bei 0 % wiederholt sich jedes Thema notengetreu. Bei 100 % klingt fast jede Wiederholung anders.

Epoche

Epoche	Vorgeschlagenes Tempo	Charakter
Oxygène 1976	98 bis 118 BPM	ruhig und schwebend: Akkorde meist zwei Takte lang, Sequenzen in Achteln oder Sechzehnteln, lange Melodietöne, Rhythmen in Art von Slow Rock, Rumba, Bossa und Beguine, oft Brandung in Intro und Outro
Équinoxe 1978	110 bis 128 BPM	treibender: dichte Sechzehntel-Sequenzen, mittellange Melodietöne, Rhythmen in Art von Marsch, Disco, Rumba und Slow Rock, die Rhythmusbox spielt schon im Aufbau
Magnetfelder 1981	116 bis 134 BPM	kantig und elektronisch: kurze Melodietöne, Akkorde meist taktweise, ein eigener „magnetischer“ Rhythmus, dazu Disco, Bossa und Marsch, die Rhythmusbox spielt schon im Aufbau, doppelt so viele Laserschüsse

Das vorgeschlagene Tempo gilt, wenn **Mitwürfeln** an ist und du **NEUER TRACK** drückst. Mit weniger Nähe zum Original wird der Bereich breiter, bei 0 % um bis zu 30 BPM nach beiden Seiten.

3.2 Das Feld TONART & TEMPO

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Tonart	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, B, H	C	Grundton des Tracks
Skala	Auto, Moll, Dorisch, Phrygisch, Dur, Mixolydisch	Auto	Tonleiter
Tempo	60 bis 160 BPM	108 BPM	Tempo des Tracks
Mitwürfeln	an / aus	an	NEUER TRACK würfelt Tempo und Tonart mit
Host-Tempo	an / aus	an	folgt Transport und Tempo der DAW
Schleife	an / aus	an	Track beginnt am Ende von vorn

Die Tonarten sind deutsch benannt: **B** ist der Ton, der im Englischen B flat heißt, **H** ist das englische B.

Tonart und Skala

Tonart legt den Grundton fest. Eine andere Tonart ergibt denselben Track in anderer Lage. **Skala** auf **Auto** lässt den Generator wählen, passend zu **Nähe zum Original**. Wählst du eine Skala fest, gilt sie für den ganzen Track. Beachte: Beim Umschalten zwischen **Auto** und einer festen Skala verschiebt sich die Würfelkette des Generators, deshalb kann sich dabei auch die Form ändern.

Die Tonart im Steckbrief steht in der Form **C-Moll** oder **A-Dorisch**.

Tempo und Mitwürfeln

Tempo ist das Tempo, für das der Generator den Track baut. Es bestimmt, wie viele Takte in die gewünschte Länge passen, und damit auch die Form. Ein anderes Tempo ergibt deshalb oft eine etwas andere Form.

Ist **Mitwürfeln** an, stellt **NEUER TRACK Tempo** und **Tonart** jedes Mal auf einen Vorschlag, der zur Epoche passt: bei hoher Nähe zum Original bevorzugt die Tonarten C, D, E, A, G und F. Die Regler bewegen sich dabei sichtbar mit. Die DAW bekommt die Änderung mitgeteilt; steht die Automation dort auf Schreiben, wird sie aufgezeichnet. Schalte **Mitwürfeln** aus, wenn dein Song ein festes Tempo und eine feste Tonart hat: Dann bleiben beide stehen, egal wie oft du würfelst.

Host-Tempo

Ist **Host-Tempo** an und läuft die DAW, gilt:

- Der Track folgt der **Songposition** der DAW. Takt 1 der DAW ist Takt 1 des Tracks. Springst du in der DAW, springt der Track mit.
- Der Track spielt im **Tempo der DAW**, auch wenn der Regler **Tempo** etwas anderes sagt. Die Anzeige zeigt dann das Tempo der DAW und **HOST**.

Steht die DAW, übernimmt die eigene Uhr, und du kannst mit **START** hören. Schaltest du **Host-Tempo** aus, ignoriert JARRE MACHINE den Transport der DAW ganz und läuft nur mit der eigenen Uhr.

Ein Tipp: Wenn der Track in der DAW genau so lang sein soll wie im Steckbrief angegeben, stelle das Tempo der DAW auf denselben Wert wie den Regler **Tempo**, oder umgekehrt. Bei einem anderen DAW-Tempo ändert sich nur die Dauer, nicht die Taktzahl.

Schleife

Mit **Schleife an** beginnt der Track am Ende sofort wieder von vorn, mit der eigenen Uhr ebenso wie in der DAW. Mit **Schleife aus** hält die eigene Uhr am Ende an und springt zum Anfang zurück; in der DAW wird es nach dem letzten Takt still.

3.3 Der Steckbrief: das Feld DER TRACK

Rechts auf dem Reiter steht alles über den aktuellen Track:

- **Titel** in großen Buchstaben, frei aus Wortlisten erfunden. Der Titel hängt am Wurf von **NEUER TRACK**; eine **VARIATION** behält ihn.
- **Tonart, Tempo, Dauer und Taktzahl**, zum Beispiel **C-Moll • 108 BPM • 05:00 min • 135 Takte**. Dauer und Taktzahl gelten für das Tempo des Generators.
- **STILTREUE**: welcher Anteil aller Stilentscheidungen tatsächlich typisch ausgefallen ist, als Balken und in Prozent. Bei **Nähe zum Original** 80 % liegt sie meist zwischen 70 und 90 %; durch den Zufall kann sie davon abweichen.
- **FORM**: die Abschnitte als farbiger Streifen, so breit wie ihre Dauer, darunter als Liste. Jeder Eintrag zeigt Nummer und Name, die Länge in Takten (**T**), die Intensität in Prozent und eine Rückung wie **+1**. Neu gewürfelte Abschnitte tragen ein Sternchen.

3.4 Die Abschnitte

Abschnitt	Typische Intensität	Was dort passiert
Intro	sehr leise	Flächen und Wind, oft Brandung, langsames Einblenden; die Sequenz nur bei hoher Intensität
Aufbau	mittel	Die Sequenz kommt dazu, ihr Filter öffnet sich langsam; Bass und Rhythmus setzen je nach Intensität ein
Thema A	kräftig	Das Hauptthema: Flächen, Sequenz, Bass, Melodie, meist Rhythmus
Zwischenspiel	mittel	Ein eigenes Thema, luftiger, oft mit Wind und mehr Laserschüssen
Thema B	stärker	Das zweite Thema, intensiver als Thema A
Break	leise	Zurücknehmen: Flächen, Wind, Thema B nur angedeutet, das Sequenzfilter öffnet sich wieder

Abschnitt	Typische Intensität	Was dort passiert
Höhepunkt	am stärksten	Alle Spuren, offenes Filter, manchmal eine Rückung nach oben
Outro	leise	Flächen, Wind und Brandung, das Filter schließt sich, der Track blendet aus

Vor einem **Thema A** oder **Höhepunkt** setzt der Generator oft einen **Anlauf**: ein ansteigendes Rauschen über die letzten zwei Takte. Auf der Zeitleiste siehst du ihn als Dreieck in der Spur **Effekte**.

Abschnitte greifen Themen auf: Intro, Aufbau, Höhepunkt und Outro benutzen das Material von Thema A, das Break das von Thema B, das Zwischenspiel hat ein eigenes. So hängt der ganze Track musikalisch zusammen.

3.5 Was im Projekt gespeichert wird

JARRE MACHINE speichert den Track nicht als Noten, sondern als **Rezept**: die Zufallswerte des letzten Wurfs, alle Regler, die von Hand gezogenen Intensitäten und die neu gewürfelten Abschnitte. Beim Öffnen des Projekts rechnet der Generator daraus genau denselben Track wieder aus. Das Design wird ebenfalls gespeichert.

3.6 Transponieren mit MIDI-Tasten

JARRE MACHINE hört auf MIDI-Noten, aber nicht, um sie zu spielen: Eine Taste **rückt den ganzen Track**.

- **C3** (MIDI-Note 60) ist die Originallage. Jede Taste darüber rückt um so viele Halbtöne nach oben, jede darunter nach unten. **D3** heißt also +2, **A2** heißt –3.
- Die Wirkung reicht bis zwei Oktaven nach oben und unten (–24 bis +24 Halbtöne).
- Die letzte Taste **bleibt stehen**. Du musst sie nicht halten. Erst die nächste Taste ändert die Lage wieder; C3 bringt den Track zurück in die Originallage.
- Die Anzeige zeigt die Rückung, zum Beispiel **+5**.
- Mit dem Schalter **MIDI transponiert** unter dem Steckbrief schaltest du das ab. Dann klingt der Track immer in der Originallage, gleich welche Taste kommt.

In der DAW schreibst du dafür einfach kurze Noten auf die Spur von JARRE MACHINE, zum Beispiel ein C3 am Anfang und ein F3 an der Stelle, ab der der Track eine Quarte höher klingen soll. So baust du Rückungen, die genau im Takt deines Songs sitzen. Manche Programme nennen MIDI-Note 60 nicht C3, sondern C4. Es ist dieselbe Taste: das mittlere C.

Die Rückung wirkt nur beim Abspielen. Die Noten auf der Zeitleiste und in der MIDI-Datei bleiben in der Originallage.

3.7 MIDI SPEICHERN

MIDI SPEICHERN schreibt den aktuellen Track als Standard-MIDI-Datei. Ein Fenster fragt nach dem Speicherort; vorgeschlagen wird dein Dokumente-Ordner und der Titel des Tracks als Dateiname.

Die Datei enthält:

Spur	Inhalt	MIDI-Kanal
1	Tempo, Taktart 4/4, Titel	
2	Flächen	1
3	Sequenz	2
4	Bass	3
5	Melodie	4
6	Rhythmus nach General MIDI	10
7	Effekte als Marker-Noten	16

Die Rhythmusbox wird auf die üblichen General-MIDI-Tasten gelegt: Bassdrum 36, Snare 38, geschlossene Hihat 42, offene Hihat 46, Clave 75, hohe Conga 62, tiefe Conga 64, Shaker 70. So spielt jedes GM-Drumkit den Rhythmus sofort richtig.

Die Effekte haben keine Tonhöhe. Sie stehen als Marker-Noten auf Kanal 16, damit du siehst, wo sie liegen, und eigene Klänge darauf legen kannst: **24** Wind, **25** Laser, **26** Anlauf, **27** Brandung. Die Länge der Note ist die Länge des Effekts.

Gut zu wissen:

- Gespeichert wird das Tempo des Generators, nicht das der DAW.
- Die Anschlagstärken kommen vom Generator und folgen der Intensität.
- Was nur beim Abspielen passiert, steht nicht in der Datei: die Rückung durch MIDI-Tasten, Stumm und Solo, das Ein- und Ausblenden in Intro und Outro, die Filterfahrten der Sequenz, Echo und Hall.

Probier es aus: Speichere einen Track als MIDI-Datei und ziehe sie in deine DAW. Lege auf die Spur „Sequenz“ deinen liebsten Analog-Synthesizer und schalte in JARRE MACHINE die Sequenz mit **M** stumm. Jetzt spielt dein eigener Synthesizer die erfundene Figur, perfekt im Takt mit dem Rest.

Kapitel 4: Zeitleiste: Abschnitte, Intensität und Spuren

Auf dem Reiter **Zeitleiste** siehst du den ganzen Track auf einen Blick: wann welcher Abschnitt kommt, wie intensiv er ist und welche Spur welche Noten spielt. Hier formst du den Track mit der Maus.



Abbildung 4: Die Zeitleiste eines Tracks von fünf Minuten: oben die Abschnitte, darunter die Intensitätskurve und die Noten der sechs Spuren; die senkrechte Linie ist die Abspielposition

4.1 Aufbau der Zeitleiste

Von oben nach unten:

1. **ABSCHNITT**: eine Reihe von Köpfen mit den Namen der Abschnitte, so breit wie ihre Dauer. Die ganze Spalte darunter ist zart in der Farbe des Abschnitts hinterlegt.
2. **INTENSITÄT**: eine Kurve mit einem Punkt pro Abschnitt. Die drei waagerechten Linien markieren 0 %, 50 % und 100 %.
3. **Sechs Spuren**: **FLÄCHEN**, **SEQUENZ**, **BASS**, **MELODIE**, **RHYTHMUS** und **EFFEKTE**, jede mit den Tastern **M** und **S** am linken Rand.
4. **Zeitmarken** unten, je nach Länge alle 30 Sekunden, jede Minute oder alle zwei Minuten, und eine Zeile mit den wichtigsten Mausgriffen.

Die **Abspielposition** ist eine senkrechte Linie mit einem kleinen Dreieck oben. Sie läuft beim Abspielen mit.

4.2 Abschnitte neu würfeln

Ein Klick auf den **Kopf eines Abschnitts** würfelt nur diesen Abschnitt neu. Er bekommt eigenes, neues Material: Akkordfolge, Sequenzerfigur, Bass, Rhythmus und Melodie. Seine Länge, seine Intensität und alle anderen Abschnitte bleiben, wie sie sind.

- Ein neu gewürfelter Abschnitt trägt ein Sternchen hinter dem Namen, auf der Zeitleiste und im Steckbrief.
- Jeder weitere Klick würfelt ihn noch einmal neu.
- Der neue Abschnitt teilt sein Material nicht mehr mit den anderen Abschnitten seines Themas. Würfelst du ein Thema A neu, klingt es also nicht mehr wie die anderen Thema-A-Abschnitte. Das ist gut für Überraschungen, aber sparsam eingesetzt am wirkungsvollsten.
- **VARIATION** und **NEUER TRACK** nehmen alle Sternchen zurück.

Der Klick wirkt erst beim Loslassen und nur, wenn du über demselben Kopf loslässt. Rutschst du ab, passiert nichts.

4.3 Intensität von Hand

Jeder **Punkt** auf der Intensitätskurve gehört zu einem Abschnitt. Fasse ihn mit der Maus und ziehe ihn nach oben oder unten. Der Abschnitt wird dabei sofort neu berechnet: Spuren setzen ein oder aus, Noten werden dichter oder lichter, die Akkorde voller oder leerer.

- Du kannst irgendwo in die Spalte eines Abschnitts im Bereich der Kurve klicken; der Punkt springt zur Maus.
- Ein **gefüllter** Punkt ist von Hand gesetzt, ein **hohler** Punkt kommt vom Generator.
- Ein **Doppelklick** auf den Punkt gibt die Intensität wieder an den Generator zurück.
- Von Hand gesetzte Punkte bleiben stehen, wenn du den Regler **Intensität** drehst oder **VARIATION** drückst. **NEUER TRACK** setzt alle Punkte zurück.

Weil die Punkte zu einer Abschnittsnummer gehören, verrutschen sie, wenn sich die Form ändert, etwa durch eine andere Länge oder ein anderes Tempo. Stelle deshalb zuerst Länge, Tempo und Nähe zum Original ein und ziehe die Punkte zum Schluss.

Probier es aus: Ziehe den Punkt eines Thema-A-Abschnitts ganz nach unten. Schau zu, wie Bass, Rhythmus und viele Sequenznoten verschwinden. Ziehe ihn dann ganz nach oben: Die Rhythmusbox wird dichter, die Flächen bekommen einen vierten Ton. Doppelklick, und der Generator übernimmt wieder.

4.4 Springen

Ein Klick in den Bereich der **Spuren** setzt die Abspielposition an diese Stelle. Mit der eigenen Uhr springt der Track sofort dorthin, lange Flächentöne und Wind, die an dieser Stelle klingen müssten, setzen gleich mit ein. Läuft die DAW mit **Host-Tempo**, bestimmt sie die Position; springe dann in der DAW.

4.5 Die Noten lesen

Jede Spur zeigt ihre Noten auf eigene Art:

- **Flächen**: breite Balken für die Akkordtöne, darunter der tiefe Grundton.
- **Sequenz** und **Bass**: kurze Striche, die Höhe zeigt die Tonhöhe. Du erkennst die Figur als Muster, das sich Takt für Takt wiederholt und mit den Akkorden wandert.
- **Melodie**: Balken in der Länge der Töne.
- **Rhythmus**: acht feine Reihen, von oben nach unten Bassdrum, Snare, geschlossene Hihat, offene Hihat, Clave, hohe Conga, tiefe Conga und Shaker. Je heller der Strich, desto lauter der Schlag.
- **Effekte**: ein heller Balken für den **Wind**, eine Wellenlinie für die **Brandung**, schräge Striche für **Laser** und ein Dreieck für den **Anlauf**.

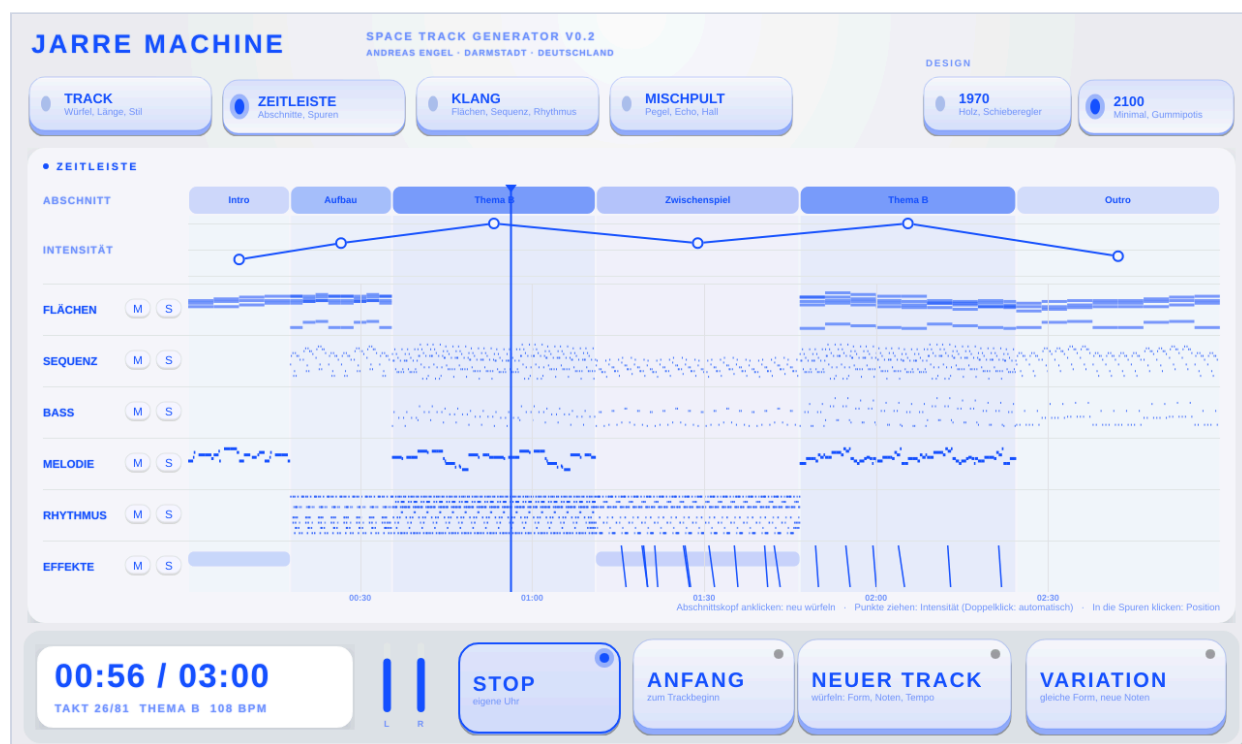


Abbildung 5: Ein Track von drei Minuten mit wenig Nähe zum Original: Die Spuren setzen an untypischen Stellen ein (die Flächen fehlen in der ersten Hälfte, die Rhythmusbox spielt schon im Intro), und auf Thema B folgt gleich noch einmal Thema B

4.6 Stumm und Solo

Links neben jeder Spur sitzen zwei Taster:

- **M** (stumm): Die Spur schweigt. Ihre Noten bleiben auf der Zeitleiste stehen.
- **S** (solo): Nur die Spuren mit gedrücktem **S** sind zu hören. Du kannst mehrere Spuren gleichzeitig solo schalten, zum Beispiel Bass und Rhythmus.

Stumm geht vor Solo: Eine Spur mit **M** bleibt stumm, auch wenn ihr **S** gedrückt ist. Stumm und Solo blenden weich, ohne Knacken, und lassen sich in der DAW automatisieren (Kapitel 8.1). So kannst du zum Beispiel die Melodie erst im zweiten Durchgang einsetzen lassen.



Abbildung 6: Derselbe Track im Design 1970: Jeder Abschnittstyp hat seinen eigenen erdigen Farbton, Thema A rostrot, Thema B petrol, Zwischenspiel senfgelb, Höhepunkt orange

4.7 Lange Tracks

Bei langen Tracks läuft der Kreis aus Thema A, Zwischenspiel, Thema B, Break und Höhepunkt mehrmals durch. Mit **Abwechslung** sorgst du dafür, dass die Wiederholungen nicht gleich klingen (Kapitel 3.1).



Abbildung 7: Ein Track von zwölf Minuten im Design 1970: Der Kreis der Abschnitte läuft fast dreimal durch, jeder Durchgang endet mit einem Höhepunkt

Kapitel 5: Klang: die sechs Stimmen

Der Reiter **Klang** formt, wie die Noten klingen. Er hat sechs Felder, eines pro Klangquelle: **FLÄCHEN**, **SEQUENZ** und **EFFEKTE** oben, **BASS**, **MELODIE** und **RHYTHMUSBOX** unten. Alle Klänge werden synthetisch erzeugt, in Echtzeit und ohne Samples.

Die Regler hier lösen keinen neuen Track aus. Du kannst also während des Abspielens frei daran drehen und hörst sofort, was sich ändert.



Abbildung 8: Reiter Klang mit den sechs Feldern und ihren Grundwerten



Abbildung 9: Derselbe Reiter im Design 1970: Jedes Feld hat seinen runden Rahmen mit Titelschild, unter jedem Schieberegler steht sein Wert

5.1 Das Feld FLÄCHEN

Die Flächen sind der Klang einer **String-Maschine**: Jeder Ton besteht aus drei leicht gegeneinander verstimmt Sägezähnen und einem Sägezahn eine Oktave darunter, durch ein weiches Tiefpassfilter. Alle Töne laufen danach durch ein **Ensemble** und einen **Phaser**, die beiden Effekte, die den schwebenden Klang dieser Geräte ausmachen.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Ensemble	0 bis 100 %	65 %	Breite und Schwebung
Phaser	0 bis 100 %	60 %	Stärke des Phasers
Ph.-Tempo	0 bis 100 %	25 %	Geschwindigkeit des Phasers
Helligkeit	0 bis 100 %	50 %	dunkel bis hell
Anschwellen	0 bis 100 %	55 %	wie langsam die Akkorde ein- und ausklingen

- **Ensemble** mischt drei langsam und schnell modulierte Verzögerungen dazu. Das macht die Fläche breit und lässt sie leicht wabern, wie viele Geigen, die nie ganz gleich spielen. Bei 0 % ist die Fläche schmal und trocken.
- **Phaser** schickt die Fläche durch sechs Allpass-Stufen mit Rückkopplung, deren Frequenz langsam auf und ab fährt. Links und rechts laufen versetzt; das ergibt das typische, kreisende Rauschen in den Flächen.
- **Ph.-Tempo** stellt ein, wie schnell der Phaser fährt: von einer Runde in etwa einer halben Minute bis zu gut einer Runde pro Sekunde. Langsam ist der klassische

Klang, schnell klingt es nach Rotor.

- **Helligkeit** öffnet das Filter der Flächen, von einem dunklen, gedeckten Klang bis zu einem offenen, hellen.
- **Anschwellen** regelt die Hüllkurve: Bei wenig Anschwellen setzen die Akkorde fast sofort ein, bei viel brauchen sie mehrere Sekunden, bis sie voll da sind, und klingen auch länger nach. Für ruhige Tracks ist viel Anschwellen schön, für Tracks mit kurzen Akkordwechseln weniger.

5.2 Das Feld SEQUENZ

Die Sequenz ist die sprudelnde Figur, die dem Stil seinen Puls gibt. Sie wird von einem einstimmigen Synthesizer gespielt: Säge oder Puls durch ein steiles Tiefpassfilter mit Resonanz und einer schnellen Filterhüllkurve.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Cutoff	0 bis 100 %	45 %	Grundöffnung des Filters
Resonanz	0 bis 100 %	55 %	Betonung an der Filterfrequenz
Filterkurve	0 bis 100 %	55 %	wie weit das Filter bei jedem Ton aufgeht
Abklingen	0 bis 100 %	35 %	wie lang jeder Ton nachklingt
Welle	Säge, Puls	Säge	Grundklang

- **Cutoff** stellt die Grundöffnung ein. Wenig klingt dumpf und weich, viel offen und scharf. Der Generator fährt das Filter zusätzlich in jedem Abschnitt: Im **Aufbau** öffnet es sich langsam, im **Break** ebenso, im **Höhepunkt** ist es ganz offen, im **Outro** schließt es sich. **Cutoff** verschiebt diese ganze Fahrt nach oben oder unten.
- **Resonanz** hebt die Frequenzen an der Filterkante an. Bei viel Resonanz zwitschert jeder Ton, typisch für den Stil.
- **Filterkurve** bestimmt, wie weit das Filter bei jedem Ton kurz aufgeht und wieder zufällt. Viel Filterkurve ergibt das perlende „Blubbern“, wenig einen gleichmäßigen Klang. Laute Töne, also die betonten Schritte der Figur, öffnen das Filter stärker.
- **Abklingen** macht die Töne kurz und tupfig oder länger und weicher.
- **Welle: Säge** ist voll und hell, **Puls** hohler und etwas nasaler.

5.3 Das Feld EFFEKTE

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Wind	0 bis 100 %	60 %	Lautstärke des Windes
Laser	0 bis 100 %	50 %	Lautstärke der Laserschüsse
Brandung	0 bis 100 %	45 %	Lautstärke der Brandung und des Anlaufs

- **Wind** ist gefiltertes Rauschen, dessen Klangfarbe langsam umherwandert, links und rechts leicht verschieden. Er weht in Intro, Break und Outro und manchmal im Zwischenspiel, und er blendet weich ein und aus.
- **Laser** sind kurze, fallende Töne, die durch das Stereobild fliegen. Ihre Zahl hängt von Abschnitt, Intensität und Epoche ab.
- **Brandung** ist Rauschen in langsamen Wellen, das mit jeder Welle heller wird, wie Meeresrauschen am Strand. Sie kommt vor allem in Intro und Outro.

Der **Anlauf** vor Themen und Höhepunkten hat keinen eigenen Regler. Seine Lautstärke folgt dem Regler **Brandung**. Willst du den Anlauf leiser, ohne die Brandung zu verlieren, nimmst du die Spur **Effekte** im Mischpult etwas zurück.

5.4 Das Feld BASS

Der Bass ist ein Sägezahn mit einer Rechteckwelle eine Oktave darunter, durch ein Tiefpassfilter mit kurzer Filterhüllkurve.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Cutoff	0 bis 100 %	35 %	dunkel bis knurrig
Abklingen	0 bis 100 %	50 %	wie lang jeder Ton nachklingt
Sub	0 bis 100 %	50 %	Anteil der tiefen Oktave

Mit wenig **Sub** ist der Bass schlank und drahtig, mit viel **Sub** rund und tief. Auf kleinen Lautsprechern hört man den Sub kaum; prüfe ihn mit Kopfhörern.

5.5 Das Feld MELODIE

Die Melodiestimme spielt die langen, singenden Linien. Sie spielt **legato**: Folgt ein Ton direkt auf den vorigen, gleitet sie zur neuen Tonhöhe, statt neu anzusetzen. Das **Vibrato** setzt erst nach etwa einer Drittelsekunde ein und wird dann allmählich stärker, so wie ein Spieler, der nach dem Anschlag zum Modulationsrad greift.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Gleiten	0 bis 100 %	45 %	wie langsam die Tonhöhe zum nächsten Ton gleitet
Vibrato	0 bis 100 %	50 %	Tiefe des verzögerten Vibratos
Helligkeit	0 bis 100 %	55 %	weich bis strahlend
Welle	Säge, Puls, Pfeife	Säge	Grundklang

- **Gleiten**: Bei 0 springt die Tonhöhe fast sofort, bei 100 % braucht sie gut eine halbe Sekunde. Der Bereich um 40 bis 60 % gibt das typische, singende Gleiten.
- **Vibrato**: wie stark die Tonhöhe schwingt, bis knapp einen halben Halbton. Kurze Töne bekommen kaum Vibrato, lange umso mehr.

- **Helligkeit:** wie weit das Filter über dem Grundton geöffnet ist.
- **Welle:** **Säge** ist der klassische, kräftige Lead-Klang; **Puls** hat eine langsam wandernde Pulsbreite und klingt dadurch lebendig und etwas hohl; **Pfeife** ist ein reiner, weicher Ton mit leiser Oktave und einem Hauch Atem, gut für zarte, flötenartige Melodien.

5.6 Das Feld RHYTHMUSBOX

Die Rhythmusbox ist den einfachen Rhythmusgeräten der Siebziger nachempfunden, die Tanzrhythmen wie Rumba oder Bossa auf Knopfdruck spielten. Jedes ihrer acht Instrumente wird aus einem Sinuston mit fallender Tonhöhe und gefiltertem Rauschen erzeugt.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Kit	Minipops-Stil, Rhythm-Ace-Stil, Elektronisch	Minipops-Stil	Klangcharakter
Ton	0 bis 100 %	50 %	Stimmung aller Instrumente
Swing	0 bis 100 %	0 %	verzögert jede zweite Sechzehntel

- **Kit:** **Minipops-Stil** klingt rund und gedämpft, **Rhythm-Ace-Stil** klickig und trocken, **Elektronisch** kräftig, mit tiefer Bassdrum und langem Ausklang. Die Namen beschreiben nur den Klangcharakter; die Klänge sind selbst erzeugt.
- **Ton** stimmt alle Instrumente gemeinsam tiefer oder höher, um knapp eine halbe Oktave nach beiden Seiten.
- **Swing** schiebt jede zweite Sechzehntel nach hinten, bei 100 % um ein Drittel einer Sechzehntel. Das lockert starre Muster wie Bossa oder Disco auf. Swing wirkt nur auf die Rhythmusbox.

Probier es aus: Lass einen Track im Abschnitt **Thema A** laufen und schalte auf der Zeitleiste die Rhythmusspur solo. Wechsle dann zwischen den drei **Kits** und drehe am **Ton**. Stelle zum Schluss **Swing** auf 40 %. Schalte Solo wieder aus und höre, wie anders derselbe Track groovt.

Kapitel 6: Mischpult: Pegel, Echo, Hall und Laser-Punktmatrix

Auf dem Reiter **Mischpult** stellst du die Lautstärken der sechs Spuren ein und gibst dem Track Raum: mit einem Echo im Takt, einem großen Hall und der Stereobreite. Rechts zeigt die **Laser-Punktmatrix** im Feld **LASERHARFE**, welche Spur gerade wie laut spielt und welche Noten sie spielt.

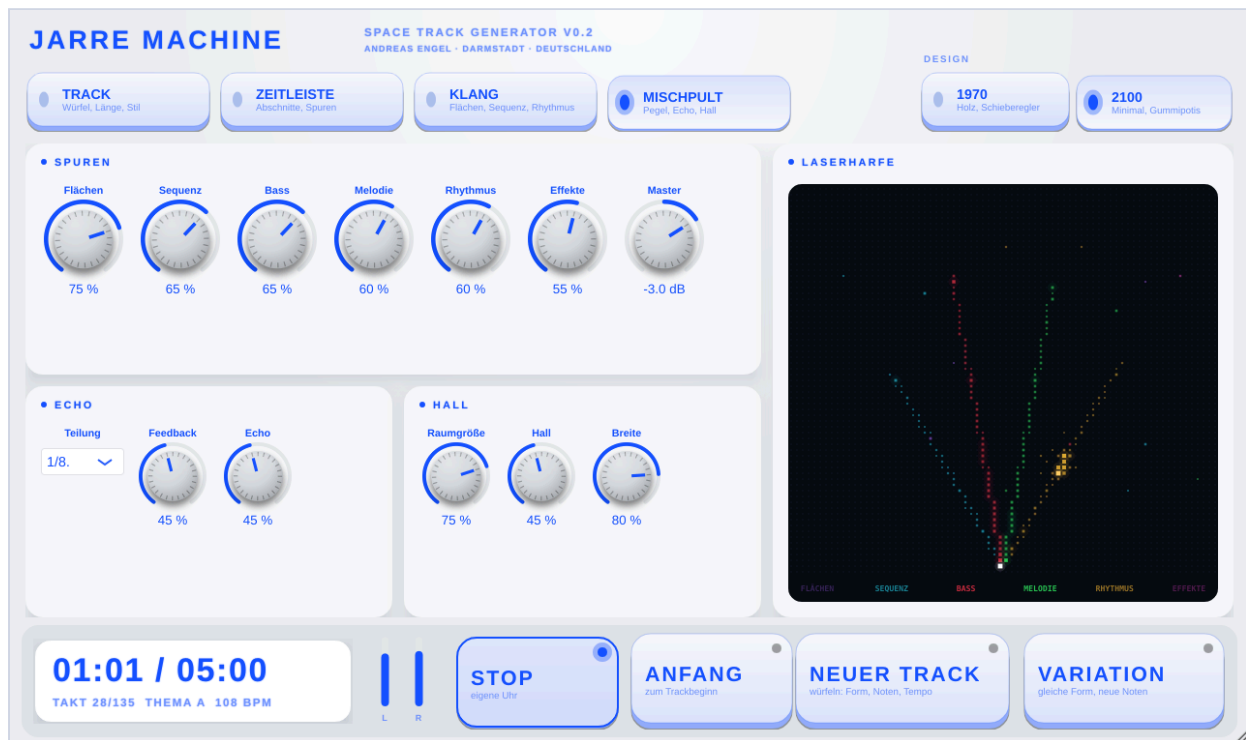


Abbildung 10: Reiter Mischpult mit Spuren, Echo, Hall und der Laser-Punktmatrix

6.1 Das Feld SPUREN

Regler	Bereich	Grundwert
Flächen	0 bis 100 %	75 %
Sequenz	0 bis 100 %	65 %
Bass	0 bis 100 %	65 %
Melodie	0 bis 100 %	60 %
Rhythmus	0 bis 100 %	60 %
Effekte	0 bis 100 %	55 %
Master	-24 bis +6 dB	-3,0 dB

Die Spurregler arbeiten wie Fader an einem Mischpult: Die Mitte des Weges ist schon deutlich leiser, ganz unten ist die Spur aus. Der Generator blendet zusätzlich ein und aus, im Intro hinein, im Outro hinaus; die Regler stellen das Verhältnis der Spuren

zueinander ein.

Master regelt die Gesamtlautstärke. Am Ausgang sitzt eine weiche Sättigung, die Spitzen sanft rundet, statt hart zu übersteuern. Wird es dir zu dicht oder zu verzerrt, nimm **Master** zurück.

6.2 Das Feld ECHO

Das Echo ist ein **Ping-Pong-Echo im Takt**: Die Wiederholungen springen zwischen links und rechts hin und her. In der Schleife sitzen ein Hoch- und ein Tiefpass, deshalb wird jede Wiederholung etwas dünner und dunkler.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Teilung	1/16, 1/8, 1/8., 1/4, 1/4., 1/2	1/8.	Echozeit als Notenwert
Feedback	0 bis 100 %	45 %	wie viele Wiederholungen
Echo	0 bis 100 %	45 %	Lautstärke des Echos

- **Teilung** folgt immer dem Tempo, mit dem der Track gerade läuft, also dem Tempo der DAW, wenn sie den Takt angibt. Die punktierte Achtel (1/8.) ist der Grundwert, weil sie zwischen die Sechzehntel der Sequenz fällt und so das typische, flirrende Muster ergibt.
- **Feedback** reicht von wenigen bis zu sehr vielen Wiederholungen. Auch bei 100 % bleibt das Echo stabil und klingt aus.
- **Echo** stellt ein, wie laut die Wiederholungen sind.

Nicht jede Spur geht gleich stark ins Echo: **Melodie** und **Sequenz** bekommen am meisten, die **Effekte** etwas, die **Flächen** und die **Rhythmusbox** nur wenig, der **Bass** gar nichts. So bleibt das Fundament sauber.

6.3 Das Feld HALL

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Raumgröße	0 bis 100 %	75 %	wie groß und lang der Raum ist
Hall	0 bis 100 %	45 %	Lautstärke des Halls
Breite	0 bis 100 %	80 %	Stereobreite des ganzen Mixes

- **Raumgröße**: schon der kleinste Wert ist ein mittlerer Raum; nach oben hin wird daraus eine weite Halle mit langem Nachklang.
- **Hall**: Auch hier bekommen die Spuren unterschiedlich viel: die Melodie und die Effekte am meisten, die Flächen und die Sequenz einiges, die Rhythmusbox wenig, der Bass nichts. Das Echo geht ebenfalls etwas in den Hall.
- **Breite** wirkt auf den ganzen Mix: Bei 0 % ist alles Mono, bei etwa 70 % so breit wie erzeugt, darüber noch breiter. Für Tracks, die auch auf einem Handy-Lautsprecher funktionieren sollen, ist eine Breite um 60 bis 80 % sicher.

6.4 Die Laser-Punktmatrix

Das Feld **LASERHARFE** zeigt in beiden Designs eine **Laser-Punktmatrix**. Sie ist eine Anzeige, kein Instrument: ein dunkles Raster aus feinen Punkten, über das die Laser der sechs Spuren leuchten.

- **Sechs Strahlen:** Von einem weißen Ursprungspunkt unten in der Mitte schießt jede Spur einen Strahl aus Lichtpunkten fächerförmig nach oben, von links nach rechts **Flächen**, **Sequenz**, **Bass**, **Melodie**, **Rhythmus** und **Effekte**. Je lauter eine Spur gerade spielt, desto länger reicht ihr Strahl. Stumme Spuren und Spuren, die im Abschnitt pausieren, bleiben dunkel.
- **Noten:** Jede gespielte Note blitzt als heller Punkt auf dem Strahl ihrer Spur auf, hohe Töne weiter außen, tiefe näher am Ursprung, dazu ein paar Funken.
- **Nachglimmen:** Die Punkte glimmen kurz nach und verblassen. Solange der Track läuft, treiben außerdem zarte Funken über das Feld.
- **Farben:** Jede Spur hat ihre eigene Laserfarbe: **Flächen** violett, **Sequenz** cyan, **Bass** rot, **Melodie** grün, **Rhythmus** gelb, **Effekte** pink. Die Namen der Spuren stehen unten in derselben Farbe.

So siehst du beim Hören auf einen Blick, wann eine Spur einsetzt, wie dicht sie spielt und ob ihre Töne hoch oder tief liegen, und du erkennst schnell, welche Spur im Mix zu laut ist.

Probier es aus: Stelle **Echo** auf 70 %, **Feedback** auf 60 % und probiere alle **Teilungen** durch. Mit 1/8. flirrt die Sequenz, mit 1/4. wird es weit und ruhig. Schau dabei auf die Laser-Punktmatrix: Die Strahlen von Melodie und Sequenz werden länger, weil das Echo ihren Pegel verlängert.



Abbildung 11: Das Mischpult im Design 1970: Schieberegler mit Werten darunter, rechts die Laser-Punktmatrix mit den sechs farbigen Strahlen; Flächen und Melodie reichen gerade am weitesten

Kapitel 7: Tracks bauen: Tipps und Rezepte

7.1 Würfeln mit System

Würfeln macht Spaß, aber mit ein wenig Ordnung kommst du schneller zum Ziel:

1. **Erst die Vorgaben.** Stelle zuerst **Länge**, **Epoche** und **Nähe zum Original** ein. Sie bestimmen den Rahmen.
2. **Dann die Form.** Drücke **NEUER TRACK**, bis dir der Formstreifen im Steckbrief und der Klang gefallen. Achte dabei weniger auf einzelne Töne als auf den Verlauf.
3. **Dann die Noten.** Drücke **VARIATION**, bis dir Melodie und Sequenz gefallen. Die Form bleibt dabei stehen.
4. **Dann die Details.** Würfle auf der Zeitleiste einzelne Abschnitte neu und ziehe die Intensität dort, wo der Verlauf noch nicht stimmt.
5. **Zum Schluss der Klang.** Stelle auf **Klang** und **Mischpult** ein, wie es klingen soll. Diese Regler verändern die Noten nicht mehr.

Halte dich an diese Reihenfolge, denn spätere Schritte bauen auf früheren auf: Eine neue Länge ändert die Form, und dann sitzen von Hand gezogene Intensitäten an anderen Abschnitten.

7.2 Den Track in einen Song einpassen

- Schalte **Mitwürfeln** aus und stelle **Tonart** und **Tempo** auf die Werte deines Songs. Dann bleibt beides beim Würfeln stehen.
- Lass **Host-Tempo** an. Der Track folgt dann der DAW und sitzt immer im Takt.
- Soll der Track später im Song einsetzen, lege ihn auf den Anfang und verschiebe ihn als Audio, nachdem du ihn aufgenommen hast. Alternativ speicherst du ihn als MIDI-Datei und legst die Noten an die gewünschte Stelle.
- Willst du nur einzelne Spuren, etwa die Sequenz als Puls unter deinem eigenen Song, schalte die anderen stumm oder nimm sie im Mischpult heraus.

7.3 Einen Höhepunkt bauen

- Ziehe die Intensität des **Höhepunkts** auf 100 % und die des **Breaks** davor auf 20 bis 30 %. Der Kontrast macht den Höhepunkt groß.
- Stelle **Abwechslung** hoch und würfle mit **NEUER TRACK**, bis der Höhepunkt im Steckbrief eine Rückung (+1 oder +2) bekommt.
- Für eine Rückung genau an deiner Stelle: Lege in der DAW am Beginn des Höhepunkts eine Note D3 auf die Spur. Der ganze Track klingt ab dort einen Ganzton höher.
- Automatisiere **Echo** und **Hall** im Höhepunkt etwas nach oben.

7.4 Rezepte

Alle Rezepte gehen vom Grundzustand aus. Genannt werden nur die Regler, die du verändern musst. Drücke danach **NEUER TRACK**, bis dir ein Wurf gefällt.

Klassisch schwebend

Ein ruhiger, langer Track wie aus der ersten Epoche.

Einstellungen: **Länge** 8:00 min · **Intensität** 45 % · **Nähe zum Original** 90 % · **Abwechslung** 40 % · **Epoche** Oxygène 1976 · **Phaser** 75 % · **Ph.-Tempo** 15 % · **Anschwellen** 75 % · **Hall** 60 %.

Treibender Puls

Dichte Sequenzen und eine klare Rhythmusbox.

Einstellungen: **Länge** 5:00 min · **Intensität** 80 % · **Epoche** Équinoxe 1978 · **Cutoff (Sequenz)** 55 % · **Resonanz (Sequenz)** 70 % · **Filterkurve** 70 % · **Kit** Rhythm-Ace-Stil · **Teilung (Echo)** 1/8 punktiert · **Echo** 55 %.

Kantig und elektronisch

Kurze Töne, viele Laser, eine kräftige Rhythmusbox.

Einstellungen: **Intensität** 70 % · **Epoche** Magnetfelder 1981 · **Welle (Sequenz)** Puls · **Welle (Melodie)** Puls · **Gleiten** 25 % · **Kit** Elektronisch · **Laser** 70 % · **Teilung (Echo)** 1/16 (ohne Punkt).

Ambient-Fläche

Fast ohne Rhythmus, für Hintergründe und Filmszenen.

Einstellungen: **Länge** 12:00 min · **Intensität** 20 % · **Nähe zum Original** 85 % · **Anschwellen** 90 % · **Helligkeit (Flächen)** 35 % · **Wind** 75 % · **Brandung** 60 % · **Raumgröße** 100 % · **Hall** 70 %.

Bei so wenig Intensität spielen Bass und Rhythmusbox nur noch in den intensivsten Abschnitten. Willst du sie ganz los sein, schalte sie auf der Zeitleiste stumm.

Freie Experimente

Für Überraschungen jenseits der Stilregeln.

Einstellungen: **Nähe zum Original** 10 % · **Abwechslung** 90 % · **Skala** Auto · **Mitwürfeln** an.

Mit so wenig Nähe zum Original würfelt der Generator Skalen, Akkorde, Figuren und Form fast frei, und das Tempo kann weit außerhalb der Epoche liegen. Nicht jeder Wurf ist ein Treffer, aber manche sind erstaunlich.

Melodie zum Mitsingen

Eine weiche, flötenartige Melodie, die im Vordergrund steht.

Einstellungen: **Welle (Melodie)** Pfeife · **Gleiten** 55 % · **Vibrato** 65 % · **Melodie (Mischpult)** 80 % · **Sequenz (Mischpult)** 50 % · **Hall** 55 %.

7.5 Arbeiten mit der MIDI-Datei

Die MIDI-Datei ist der Weg, JARRE MACHINE mit deinen anderen Instrumenten zu verbinden:

- Lege die Spuren auf eigene Synthesizer und Sampler, zum Beispiel die Flächen auf eine Orchester-Library oder die Rhythmusspur auf ein Drumkit nach General MIDI.
- Schneide, kopiere und ändere einzelne Noten. Gefällt dir eine Melodie bis auf einen Ton, korrigierst du ihn dort.
- Lass JARRE MACHINE weiterlaufen und schalte nur die Spuren stumm, die du ersetzt hast. So behältst du Wind, Brandung und Laser aus JARRE MACHINE und spielst den Rest mit eigenen Klängen.

Achte darauf, dass die DAW beim Import das Tempo der Datei übernimmt oder auf dasselbe Tempo eingestellt ist wie der Generator.

Kapitel 8: Referenz, Fehlerhilfe und Glossar

8.1 Alle Parameter

Die Namen in der ersten Spalte erscheinen so in der Automationsliste deiner DAW. Manche Namen kommen doppelt vor, etwa **Cutoff** oder **Helligkeit**; die Reihenfolge in der Liste folgt dann dieser Tabelle.

Name	Reiter / Feld	Bereich	Grundwert
Länge	Track / Generator	1:00 bis 15:00 min	5:00 min
Intensität	Track / Generator	0 bis 100 %	60 %
Nähe zum Original	Track / Generator	0 bis 100 %	80 %
Abwechslung	Track / Generator	0 bis 100 %	50 %
Epoche	Track / Generator	Oxygène 1976, Équinoxe 1978, Magnetfelder 1981	Oxygène 1976
Tonart	Track / Tonart & Tempo	C bis H	C
Skala	Track / Tonart & Tempo	Auto, Moll, Dorisch, Phrygisch, Dur, Mixolydisch	Auto
Tempo	Track / Tonart & Tempo	60 bis 160 BPM	108 BPM
Tempo und Tonart mitwürfeln	Track / Tonart & Tempo (Mitwürfeln)	an, aus	an
Host-Tempo	Track / Tonart & Tempo	an, aus	an
Schleife	Track / Tonart & Tempo	an, aus	an
MIDI transponiert	Track / Der Track	an, aus	an
Ensemble	Klang / Flächen	0 bis 100 %	65 %
Phaser	Klang / Flächen	0 bis 100 %	60 %
Phaser-Tempo	Klang / Flächen (Ph.-Tempo)	0 bis 100 %	25 %
Helligkeit	Klang / Flächen	0 bis 100 %	50 %
Anschwellen	Klang / Flächen	0 bis 100 %	55 %
Cutoff	Klang / Sequenz	0 bis 100 %	45 %
Resonanz	Klang / Sequenz	0 bis 100 %	55 %
Filter-Kurve	Klang / Sequenz (Filterkurve)	0 bis 100 %	55 %

Name	Reiter / Feld	Bereich	Grundwert
Abklingen	Klang / Sequenz	0 bis 100 %	35 %
Welle	Klang / Sequenz	Säge, Puls	Säge
Cutoff	Klang / Bass	0 bis 100 %	35 %
Abklingen	Klang / Bass	0 bis 100 %	50 %
Sub	Klang / Bass	0 bis 100 %	50 %
Gleiten	Klang / Melodie	0 bis 100 %	45 %
Vibrato	Klang / Melodie	0 bis 100 %	50 %
Helligkeit	Klang / Melodie	0 bis 100 %	55 %
Welle	Klang / Melodie	Säge, Puls, Pfeife	Säge
Kit	Klang / Rhythmusbox	Minipops-Stil, Rhythm-Ace-Stil, Elektronisch	Minipops-Stil
Ton	Klang / Rhythmusbox	0 bis 100 %	50 %
Swing	Klang / Rhythmusbox	0 bis 100 %	0 %
Wind	Klang / Effekte	0 bis 100 %	60 %
Laser	Klang / Effekte	0 bis 100 %	50 %
Brandung	Klang / Effekte	0 bis 100 %	45 %
Flächen, Sequenz, Bass, Melodie, Rhythmus, Effekte	Mischpult / Spuren	0 bis 100 %	75, 65, 65, 60, 60, 55 %
... stumm (je Spur)	Zeitleiste / M	an, aus	aus
... solo (je Spur)	Zeitleiste / S	an, aus	aus
Echo-Teilung	Mischpult / Echo (Teilung)	1/16, 1/8, 1/8., 1/4, 1/4., 1/2	1/8.
Echo-Feedback	Mischpult / Echo (Feedback)	0 bis 100 %	45 %
Echo	Mischpult / Echo	0 bis 100 %	45 %
Raumgröße	Mischpult / Hall	0 bis 100 %	75 %
Hall	Mischpult / Hall	0 bis 100 %	45 %
Breite	Mischpult / Hall	0 bis 100 %	80 %
Master	Mischpult / Spuren	-24 bis +6 dB	-3,0 dB

Automatisierst du einen Generator-Regler, etwa **Intensität**, rechnet JARRE MACHINE bei jeder Änderung den ganzen Track neu. Das funktioniert, ist aber selten gewollt. Für Verläufe innerhalb eines Tracks nimm lieber die Intensitätspunkte auf der Zeitleiste und automatisiere die Klang- und Mischpult-Regler.

8.2 Technische Daten

Version	0.2 (0.2.0)
Formate	AU (macOS), VST3, Standalone; Web-Version im Browser
Typ	Instrument mit MIDI-Eingang, ohne Audioeingang
Ausgang	Stereo oder Mono
Spuren	6: Flächen, Sequenz, Bass, Melodie, Rhythmus, Effekte
Klangerzeugung	vollständig synthetisch, keine Samples
Tracklänge	1 bis 15 Minuten, mindestens 8 Takte
Tempo	60 bis 160 BPM im Generator; mit Host-Tempo das Tempo der DAW
Transponieren	MIDI-Tasten, -24 bis +24 Halbtöne, C3 (Note 60) = Originallage
MIDI-Export	Standard-MIDI-Datei, 960 Ticks pro Viertel, 7 Spuren
Ausklingzeit an die DAW	6 Sekunden
Fenstergröße	1280 × 760 Punkte, stufenlos von 60 % bis 200 %
Gespeichert im Projekt	alle Parameter, das Design, die Zufallswerte, von Hand gezogene Intensitäten und neu gewürfelte Abschnitte

8.3 Fehlerhilfe

Das Plugin taucht in der DAW nicht auf. Starte die DAW nach der Installation neu. Suche JARRE MACHINE unter den **Instrumenten**, nicht unter den Effekten. In Logic: Plug-in-Manager, **Zurücksetzen & Neu scannen**. In Cubase: **Studio → VST-PlugIn-Manager → Neu laden**. In Ableton Live muss **VST3-Plug-in-Systemordner verwenden** eingeschaltet sein.

macOS sagt, der Installer stamme von einem nicht verifizierten Entwickler. Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → **Trotzdem öffnen** (Kapitel 1.5).

Windows blockiert das Setup. Klicke im SmartScreen-Fenster auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen** (Kapitel 1.6).

Ich höre nichts. Läuft der Track? Drücke **START** oder in der DAW auf Play. Prüfe **Master** und die Spurregler im Mischpult, und ob auf der Zeitleiste Spuren stumm oder andere solo geschaltet sind. Steht die Abspielposition im Intro, ist es dort am Anfang absichtlich sehr leise. In der Web-Version musst du zuerst einmal auf **START** klicken, damit der Browser Klang erlaubt.

In der DAW spielt nichts, obwohl der Transport läuft. Prüfe, ob **Host-Tempo** an ist. Ist **Schleife** aus und steht die DAW hinter dem Ende des Tracks, ist es dort still; springe an den Anfang oder schalte **Schleife** ein. Manche DAWs rechnen Instrumentenspuren ohne Noten nur, wenn die Spur ausgewählt ist. Lege in dem Fall eine leere MIDI-Region über die Länge des Tracks auf die Spur.

Der Track spielt in der DAW schneller oder langsamer als angegeben. Mit **Host-Tempo** spielt der Track im Tempo der DAW. Stelle die DAW auf das Tempo im Steckbrief, oder schalte **Mitwürfeln** aus und stelle **Tempo** auf das Tempo deines Songs.

Beim Würfeln ändert sich mein Tempo. Das macht **Mitwürfeln**. Schalte es aus, dann bleiben Tempo und Tonart stehen.

Der Track klingt plötzlich höher oder tiefer. Eine MIDI-Note hat ihn gerückt; die Anzeige zeigt die Rückung, etwa **+2**. Drücke C3, um zurückzukehren, oder schalte **MIDI transponiert** aus.

Meine von Hand gezogenen Intensitäten sitzen an den falschen Abschnitten. Du hast nachträglich Länge, Tempo oder einen anderen Generator-Regler verändert, und die Form hat sich verschoben. Doppelklicke die Punkte, um sie zurückzusetzen, und ziehe sie neu.

Ein Abschnitt klingt nicht mehr wie die anderen seines Themas. Er wurde neu gewürfelt und trägt ein Sternchen. **VARIATION** nimmt alle Sternchen zurück, allerdings mit neuen Noten für den ganzen Track.

Der Anlauf ist zu laut. Seine Lautstärke folgt dem Regler **Brandung** (Kapitel 5.3).

Es knackt oder verzerrt. Nimm **Master** zurück. Bei sehr viel Echo-Feedback und Hall kann es auch helfen, **Echo** oder **Hall** etwas zu senken.

8.4 Häufige Fragen

Kopiert JARRE MACHINE Stücke von Jean-Michel Jarre? Nein. Es gibt keine Samples, keine Melodien und keine Akkordfolgen aus Originalaufnahmen. Alles wird aus allgemeinen Stilregeln und Zufall erfunden und synthetisch erzeugt (Kapitel 1.2).

Darf ich die Tracks veröffentlichen? Die Tracks entstehen in deinem Rechner aus deinen Einstellungen und neuen Zufallswerten. Sie sind deine Musik.

Bekomme ich denselben Track wieder? Ja, solange du ihn im Projekt speicherst: JARRE MACHINE merkt sich die Zufallswerte und alle Einstellungen und rechnet den Track beim Öffnen genau so wieder aus. Einen einmal verworfenen Wurf kannst du nicht zurückholen; speichere gute Würfe deshalb zur Sicherheit als MIDI-Datei.

Kann ich JARRE MACHINE mit dem Keyboard spielen? Nicht Note für Note. Die Tasten transponieren den ganzen Track. Willst du selbst spielen, nimm die MIDI-Datei und eigene Instrumente.

Kann ich die Laser-Punktmatrix spielen? Nein, sie ist eine Anzeige der Spurpegel und der gespielten Noten (Kapitel 6.4).

Was unterscheidet die Web-Version vom Plugin? Derselbe Generator, aber kein MIDI-Export, keine Host-Synchronisation und ein Regler **Transponieren** statt der MIDI-Tasten (Kapitel 1.9).

8.5 Glossar

Begriff	Bedeutung
Abschnitt	Teil der Form, etwa Intro, Thema A oder Höhepunkt
Anlauf	ansteigendes Rauschen vor einem Thema oder Höhepunkt
Arpeggio	Akkord, dessen Töne nacheinander gespielt werden; Grundlage vieler Sequenzerfiguren
BPM	Schläge pro Minute, das Tempo
Cutoff	Grenzfrequenz eines Filters; darüber wird der Klang gedämpft
Ensemble	Effekt aus mehreren modulierten Verzögerungen, der eine Stimme breit und schwebend macht
Epoche	Stilphase, nach der der Generator Tempo, Muster und Melodieführung wählt
Form	Reihenfolge und Länge der Abschnitte
General MIDI	Norm, die festlegt, welche MIDI-Taste welches Schlaginstrument spielt
Host	die DAW, in der das Plugin läuft
Intensität	Dichte und Kraft eines Abschnitts
Laser-Punktmatrix	Anzeige im Mischpult: Lichtstrahlen zeigen Pegel und Noten der Spuren
Legato	gebunden: Töne gehen ohne neuen Ansatz ineinander über
Phaser	Effekt, der mit wandernden Kerben im Frequenzgang einen kreisenden Klang erzeugt
Resonanz	Betonung der Frequenzen an der Filterkante
Rückung	Verschiebung eines Teils um einen oder mehrere Halbtöne nach oben
Sequenz	sich wiederholende Tonfolge, früher von einem Sequenzer gespielt
Skala	Tonleiter, aus der die Töne des Tracks stammen
Stiltreue	Anteil der typisch ausgefallenen Stilentscheidungen eines Tracks
String-Maschine	Tasteninstrument der Siebziger, das Streicherflächen elektronisch erzeugte
Swing	Verzögerung jeder zweiten Sechzehntel für einen lockeren Groove
Thema	musikalisches Material, das in mehreren Abschnitten wiederkehrt
Variation	dieselbe Form mit neu erfundenen Noten
Würfeln	neue Zufallswerte ziehen und daraus neues Material erfinden

8.6 Impressum

JARRE MACHINE Version 0.2 · Space Track Generator · Design 1970 und Design 2100
Produziert von Andreas Engel, Darmstadt, Deutschland. Unabhängiges Produkt ohne
Verbindung zu Jean-Michel Jarre; keine Samples oder Noten aus Originalaufnahmen.